AFC–7589

Sub. Code
1BCHA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

General Chemistry

Allied — GENERAL CHEMISTRY — II

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. State EAN rule.

   EAN விதியைத் தருக.

2. Give the structure of heamoglobin.

   ஹீமோகுளோபினின் அமைப்பினைத் தருக.

3. Write any two uses of antiseptic agents.

   நச்சுக் கொல்லிகளின் ஏதேனும் இரு பயன்களை எழுதுக.

4. Give any two names of anti bacterial agents.

   எதிர் பாக்டீரிய மருந்துகளின் ஏதேனும் இரு பெயர்களைத் தருக.

5. Write the structure of glucose.

   குளுக்கோஸின் அமைப்பினை எழுதுக.

6. Define vitamins.

   வைட்டமின்களை வரையறு.

7. State stark – Einstein's law.

ஸ்டார்க் ஐன்ஸ்டீன் விதியைக் கூறுக.

8. What is meant by fluorescence? Give an example.

உறிஞ்சி ஒளி வீசல் என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

9. State Ostwald's dilution law.

ஆஸ்வால்ட் நீர்த்தல் விதியை கூறுக.

10. Distinguish primary and secondary cells.

முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை மின்கலம் என்பதனை வேறுபடுத்து.

Part B $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) State and explain Werner's Co. ordination theory.

வெர்னர் அணைவு சேர்மக் கொள்கையை கூறி விவரி.

Or

(b) Write biological functions of heamoglobin.

ஹீமோகுளோபினின் உயிரியல் செயல்பாடுகளை எழுதுக.

12. (a) Explain anti inflammatory agents.

வீக்க தடுப்பான்களைப் பற்றி விவரி.

Or

(b) Give a note on antiseptics.

நச்சுக் கொல்லிகளைப் பற்றி குறிப்பெழுதுக.

13. (a) State and explain interconversion of sucrose.

சுக்ரோஸின் இடைமாற்றத்தினை கூறி விளக்குக.

Or

(b) Write a note on various diseases discuss caused by vitamin deficiency.

வைட்டமின் சத்து குறைபாட்டினால் ஏற்படும் நோய்களைப் பற்றி குறிப்பெழுதுக.

14. (a) Draw and explain Jablonski diagram.

ஜப்னான்ஸ்க்கி வரைபடத்தினை வரைந்து விவரி.

Or

(b) Give a note on phosphorescence.

நின்று ஒளிர்தல் பற்றி குறிப்பு தருக.

15. (a) What is the effect of dilution on specific and equivalent conductance?

குறிப்பிட்ட மற்றும் சமமான கடத்துதிறனை நீர்த்தலின் தாக்கம் என்ன?

Or

(b) Define pH. Explain buffer action.

pH யை வரையறு. தாங்கல் செயலை விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Give a brief note on biological role of chlorophyll.

குளோரோஃபில்லின் உயிரியல் முக்கியத்துவத்தை விரிவாக தருக.

17. Write a note on following : (5+5)

(a) Analgesics.

(b) Anaesthetics.

கீழ்க்கண்டவற்றை குறிப்பெழுதுக.

(அ) வலி நிவாரணிகள்.

(ஆ) மயக்க மருந்துகள்.

18. Classify carbohydrates with suitable example.

கார்போஹைட்டிரேட்டுகளை தகுந்த உதாரணத்துடன் வகைப்படுத்துக.

19. Explain the following :

(a) Grothlus – Draper law and stark – Einsteins law.

(b) Chemiluminescence. (6+4)

கீழ்க்கண்டவற்றை விவரி.

(அ) குரோத்தஸ் டிராப்பர் விதி மற்றும் ஸ்டார்க் - ஐன்ஸ்டீன் விதி.

(ஆ) வேதி ஒளி வெளிப்படுதல்.

20. Discuss calomel electrode with suitable examples.

கலோமல் மின்முனையை தகுந்த உதாரணத்துடன் விவாதி.

AFC–7373

Sub. Code
1BCH2C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Second Semester

Chemistry

INORGANIC CHEMISTRY — I

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. State Heisenberg's uncertainity principle.

   ஹெய்ஸன் பெர்க்கின் நிலையில்லா தத்துவத்தைக் கூறுக.

2. Write the Schrodinger wave equation for a particle in one dimensional box.

   ஒரு பரிமாண பெட்டியில் உள்ள ஒரு துகளுக்கான ஷ்ராடிங்கர் அலைச் சமன்பாட்டை எழுதுக.

3. What is meant by gravity separation?

   புவிஈர்ப்பு பிரிப்பு முறை என்றால் என்ன?

4. Mention the uses of Berylium metal.

   பெரிலியம் உலோகத்தின் பயன்களை எழுதுக.

5. Write any two uses of Bismuth.

   பிஸ்மத்தின் ஏதேனும் இரு பயன்களைக் கூறுக.

6. How will you prepare nitric acid?
நைட்ரிக் அமிலத்தின் தயாரிப்பு முறையைக் கூறுக.

7. Calculate percentage of ionic character of HF.
HF அயனிப் பண்பின் சதவீதம் எவ்வாறு கண்டறிவாய்?

8. What is magnetic permeability?
காந்த இலகுத் தன்மை என்றால் என்ன?

9. State Fajan's rule.
ஃபெஜான்ஸ் விதியைக் கூறு.

10. What is meant by dipole-dipole interaction?
இருமுனை-இருமுனை தொடர்பு என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) What are the postulates of quantum theory?
குவாண்டம் கொள்கையின் கோட்பாடுகள் யாவை?

Or

(b) State and explain Hunds rule of maximum multiplicity.
ஹீண்ட் விதியின் உச்சபட்ச பெருக்கத் தன்மையைக் கூறி விளக்குக.

12. (a) Explain the process of magnetic separation in detail.
காந்த பிரிப்பு முறையை விரிவாக விவரி.

Or

(b) Discuss the diagonal relationship of lithium and magnesium.
லித்தியம் மற்றும் மெக்னீசியத்தின் மூலை விட்டத் தொடர்பை விவரி.

13. (a) Explain the extraction method and uses of arsenic.

ஆர்சனிக்கின் தயாரிப்பு முறைகள் மற்றும் பயன்களை விவரி.

Or

(b) Distinguish between Arsenites and Arsenates.

ஆர்சினைட்டுகள் மற்றும் ஆர்சினேட்டுகளை வேறுபடுத்துக.

14. (a) Write notes on the following :

(i) Paramagnetic substances

(ii) Diamagnetic substances.

கீழ்க்கண்டவற்றினை விவரி.

(i) பாரா காந்த தன்மை

(ii) டையா காந்த தன்மை.

Or

(b) How are free radicals formed?

தனி உறுப்புகள் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்றன?

15. (a) Discuss the different types of Vander Waal's forces.

வாண்டர் வால்ஸ் விசைகளின் பல்வேறு வகைகளை விவரி.

Or

(b) What is inter and intra molecular hydrogen bondings? Explain it with suitable examples.

மூலக்கூறு இடைப்பட்ட மற்றும் உட்சார்ந்த ஹைடிரஜன் பிணைப்புகளுக்கிடைப்பட்ட ஹைடிரஜன் பிணைப்பைப் பற்றி உதாரணங்களுடன் விவரி.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Derive De-Brglie's equation and explain the terms involved in it.

    டீ பிராக்லி சமன்பாட்டை வருவித்து அதிலுள்ள பதங்களை விளக்குக.

17. Describe the process of extraction of lithium and its uses in detail.

    லித்தியம் பிரித்தெடுக்கும் முறையை விவரி. அதன் பயன்களை கூறு.

18. Give an account of preparation, properties and uses of hydrazine.

    ஹைடிரசினின் தயாரிப்பு, பண்புகள் மற்றும் பயன்களை விவரி.

19. Explain the following in detail

    (a) Magnetic susceptibility
    (b) Dipole moment.
    (c) Magnetic permeability
    (d) Ferro magnetic substances.

    கீழ்க்கண்டவற்றை விவரி.

    (அ) காந்த இணக்கத் தன்மை
    (ஆ) இருமுனை திருப்புத்திறன்
    (இ) காந்த இலகுத் தன்மை
    (ஈ) பெர்ரோ காந்த தன்மை.

20. Write an detailed account on preparation and properties of permonocarbonic acid and perdicarbonic acid.

    பெர்மோனே கார்பானிக் அமிலம் மற்றும் பெர் டை கார்போனிக் அமிலத்தின் தயாரிப்பு முறை பண்புகள் மற்றும் பயன்களைக் கூறுக.

AFC–7374

Sub. Code
1BCH2C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Second Semester

Chemistry

PHYSICAL CHEMISTRY — I

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Differentiate ideal gas from real gases.

   நல்லியல்பு மற்றும் உண்மை வாயுவை வேறுப்படுத்துக.

2. What is inversion temperature of gases?

   வாயுக்களின் நிலைமாறு வெப்பநிலை என்றால் என்ன?

3. Define critical volume.

   நிலைமாறு கன அளவு வரையறு.

4. Give the realtionship between Cp and Cv .

   Cp மற்றும் Cv க்கு இடையேயான தொடர்பை தருக.

5. Define surface tension.

   புறப்பரப்பு கவர்ச்சி விசை என்பதை வரையறு.

6. What is langmuir adsoption isotherm?

   லாங்முயர் பரப்பு கவர்ச்சி ஐசோதெர்ம் என்றால் என்ன?

7. State law of mass action.

நிறை செயல் விதியைக் கூறுக.

8. State Lechatelier's principle.

லீசாட்டிலியர் கொள்கையை கூறுக.

9. Differentiate elastic and non-elastic gels.

நீளும் மற்றும் நீளா களிகளை வேறுப்படுத்துக.

10. Mention the different types of emulsions.

பால்மங்களின் பல்வேறு வகைளை குறிப்பிடுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Discuss ideal gases and real gases with ideal gas laws.

நல்லியல்பு வாயு விதிகளுடன் நல்லியல்பு வாயுக்கள் மற்றும் உண்மை வாயுக்களை விவாதி.

Or

(b) Derive reduced equation of state.

நிலையின் சுருக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை வருவி.

12. (a) Discuss RMS and most probable velocity.

RMS மற்றும் மிக சாத்தியமுள்ள திசைவேகங்களை விவாதி.

Or

(b) Write the following :

(i) Loschmit number.

(ii) Equipartition of energy.

கீழ்க்கண்டவற்றினை எழுதுக.

(i) லாஸ்மிட் எண்.

(ii) சமபங்கீட்டு ஆற்றல்.

13. (a) Discuss the influence of temperature on surface tension and viscosity.

பரப்பு இழுவிசை மற்றும் பாகுநிலையின் மீது வெப்பத்தின் தாக்கத்தை விவாதி.

Or

(b) Explain briefly BET adsorption isotherm.

BET பரப்பு கவர்ச்சி ஐசோதெர்ம் - ஐ விவரி.

14. (a) Derive the relationship between Kp and Kc.

Kp மற்றும் Kc க்கு இடையேயுள்ள தொடர்பை வருவி.

Or

(b) Derive Michaelius – Menton equation.

மைக்கிள் மென்டன் சமன்பாட்டை தருவி.

15. (a) Give an account of elastic and inelastic gels in detail.

இழுகளிகள் மற்றும் இழாகளிகளை விவரி.

Or

(b) Describe the detergents action of soaps.

சோப்புகளின் தூய்மைப்படுத்தும் விளைவினை விவரி.

Part C

$(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. What is ideal gases? Write Vanderwaal's equation of state.

    நல்லியல்பு வாயுக்கள் என்றால் என்ன? வாண்டர்வால்ஸ் சமன்பாட்டை தருவி.

17. Describe the principle of equi-partition energy and its applications in detail.

    சம பங்கீட்டு ஆற்றலின் தத்துவம் மற்றும் அதன் பயன்களை விரிவாக விளக்குக.

18. Explain Trouton's rule and its significance.

    டிரவுடன்ஸ் விதி மற்றும் அதன் முக்கியத்துவத்தை விவரி.

19. Derive and explain the mechanism of enzyme catalysis by deriving Michaelis Menten equation.

    என்சைம் வினையூக்கியின் வினைவழி முறையை மைக்கேலிஸ் மென்டன் சமன்பாட்டை வருவித்து அதன் மூலம் விளக்குக.

20. Explain the process of inhibition and synersis of gels with example.

    களிகளின் தடுப்பு மற்றும் மீள் உருவாக்கச் செயல்முறைகளை உதாரணங்களுடன் விளக்குக.

AFC–7375

Sub. Code
1BCH3C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Third Semester

Chemistry

ORGANIC CHEMISTRY – I

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What are Grignard reagents? Give an example.
   கிரிக்னார்டு வினைபொருட்கள் என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

2. Define Methylated spirit.
   மெத்தில் ஏற்றப்பட்ட எரிசாராயம் – வரையறு.

3. State Oppenaur oxidation.
   ஒப்பனர் ஆக்ஸிஜனேற்றம் தருக.

4. Write any two substituent effects on acidity.
   அமிலத்தன்மையை பாதிக்கும் பதிலீடுகளின் ஏதேனும் இரு பாதிப்புகளை எழுது.

5. What are the properties of mono and dicarboxylic acids?
   ஒற்றை மற்றும் இரட்டை கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களின் பண்புகள் யாவை?

6. Give synthetic applications of diethyl malonate.
   டை–எத்தில் மலோனேட்டின் தயாரிப்பு பயன்களைத் தருக.

7. State Bayer's strain.
பேயரின் குறுக்கம் – கூறுக.

8. Draw Newmann formula for n-butane.
n-பியூட்டேனின் நியூமேன் வாய்பாட்டை வரைக.

9. What are Allenes? Give example.
அல்லீன்கள் யாவை? உதாரணம் தரக.

10. Write the names of cellulose derivatives.
செல்லுலோசின் வழிபொருட்களின் பெயர்களை எழுதுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the preparation and properties of allyl alcohol.
அல்லைல் ஆல்கஹால் தயாரிப்பு மற்றும் பண்புகளை விவரி.

Or

(b) Give an account of chorex and vinyl ether.
கோரக்ஸ் மற்றும் வினைல் ஈதரை விவரி.

12. (a) Discuss preparation and uses of diethyl ether.
டை–எத்தில் ஈதர் தயாரித்தல் மற்றும் அதன் பயன்களை விவாதி.

Or

(b) Write the mechanism of Rosenmund reduction.
ரோசன்மண்ட் ஒடுக்கத்தின் வினைவழியை எழுதுக.

13. (a) Discuss Relative strengths of mono, di, tri chloro acetic acids.
ஓரிணைய, ஈரிணைய, மூவிணைய அசிட்டிக் அமிலங்களின் ஒப்பீட்டுச் செறிவை விவாதி.

Or

(b) Write the structure and acidity of Di-carboxylic acids.

டை–கார்பாக்ஸிலிக் அமிலத்தின் அமைப்பு மற்றும் அமிலத்தன்மையை எழுது.

14. (a) Define Cis Isomer and Trans Isomer. Discuss Geometrical Isomerism of Maleic acid and Fumaric acid.

சிஸ் ஐசோமர் மற்றும் டிரான்ஸ் ஐசோமெரை வரையறு. மாலிக் அமிலம் மற்றும் ஃபியூமாரிக் அமிலத்தின் வரைபட மாற்றிய முறையை விவாதி.

Or

(b) What is asymmetric carbon? Give an example. Discuss the optical activity of Lactic acid.

சீர்மையற்ற கார்பன் என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக. லாக்டிக் அமிலத்தின் ஒளி சுழற்சி செயல்பாட்டை விவாதி.

15. (a) Give an account of spiranes.

ஸ்பைரேன்களை விவரி.

Or

(b) Explain the configuration of glucose.

குளுக்கோஸின் அமைப்பை விவரி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the following :

(a) Methylated spirit

(b) Power alcohol.

கீழ்க்கண்டவற்றை விவரி

(அ) மெத்திலிலேடெடு எரிசாராயம்

(ஆ) பவர் ஆல்கஹால்.

17. Give an detailed account on carboxylic acids and their derivatives.

கார்பாக்ஸிலிக் அமிலம் மற்றும் அதன் வழிபொருட்களை பற்றி விரிவாக தருக.

18. Explain preparation of maleic acid and fumaric acid. Give in detail of conversion of maleic acid into fumaric acid.

மாலிக் அமிலம் மற்றும் ஃபியூமாரிக் அமிலத்தை தயாரிக்கும் முறையை விவரி. மாலிக் அமிலத்தை ஃபியூமாரிக் அமிலமாக மாற்றும் முறையை விவரி.

19. Write note on the following :

(a) Optical activity of Tartaric acid

(b) Asymmetric synthesis.

கீழ்க்கண்டவற்றை விவரி :

(அ) டார்டாரிக் அமிலத்தின் ஒளிசுழற்சி அமைப்பு செயல்பாடு

(ஆ) சீர்மையற்ற தன்மை உருவாக்கம்.

20. Give a detail account of optical activity of quaternary ammonium compounds and tertiary amine oxides.

நான்கினைய அமோனியம் சேர்மங்கள் மற்றும் மூவினைய அமின் ஆக்ஸைடுகளின் ஒளி சுழற்று செயல்பாட்டை விரிவாக விவரி.

AFC–7376

Sub. Code
1BCH4C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fourth Semester

Chemistry

INORGANIC CHEMISTRY – II

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define central metal ion.

   மைய உலோக அயனி என்பதனை வரையறு.

2. State EAN – rule.

   EAN – விதியைக் கூறு.

3. What is ionisation isomerism?

   அயனியாக்கல் மாற்றியங்கள் என்றால் என்ன?

4. Write any two applications of chelate formation.

   இடுக்கிகள் உருவாதலின் ஏதேனம் இரு பயன்பாடுகள் எழுதுக.

5. Draw the structure of Haemoglobin.

   ஹீமோகுளோபினின் அமைப்பை வரைக.

6. What is EDTA?

   EDTA என்றால் என்ன?

7. Define unit cell.

அலகு கூடு என்பதனை வரையறு.

8. State Bravis lattices.

பிரேவைஸ் லேட்டிஸ் என்பதனை கூறு.

9. How can you classify the computer?

கணினியை எவ்வாறு வகைப்படுத்துவாய்?

10. What are variables? Give example.

மாறிகள் என்பவை எவை? உதாரணம் தருக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain types of ligands with suitable examples.

ஈனிகளின் வகைகளை உதாரணத்துடன் விவரி.

Or

(b) Give Werner's co-ordination theory.

வெர்னரின் அணைவுக் கொள்கையைத் தருக.

12. (a) What are the factors affecting the stability of complexes?

சேர்மங்களின் நிலைப்புத் தன்மையை பாதிக்கும் காரணிகள் எவை?

Or

(b) Write a note on Chelation.

இடுக்கிகள் உருவாதலை குறிப்பு எழுதுக.

13. (a) Give preparation and structure of nitrosyl chloride.

நைட்ரோசில் குளோரைடின் அமைப்பு மற்றும் தயாரிப்பு முறையைத் தருக.

Or

(b) Explain complexometric titrations.

அணைவுசேர்மமாக்கி தரமிடுதலை விவரி.

14. (a) Explain the following :

(i) law of constancy of interfacial angle

(ii) laws of symmetry.

கீழ்க்கண்டவற்றை விவரி :

(i) இடைமுக கோணத்தின் நிலைத்தன்மை விதி

(ii) சீர்மைக்கான விதிகள்.

Or

(b) Derive Bragg's equation.

பிரேக்ஸ் சமன்பாட்டை தருவி.

15. (a) Write different components and classification of computer.

கணினியின் பல பாகங்கள் மற்றும் வகைப்படுத்தலை எழுதுக.

Or

(b) Write programme for Half-life period.

அரைவாழ்வுக் காலத்திற்கான புரோகிராமை எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain in detail crystal field theory.

படிக புலக் கொள்கையை விரிவாக விவரி.

17. Give magnetic properties and structure of mononuclear carbonyls of Nickel.

நிக்கலை கொண்ட ஓரணு கார்போனில்களின் காந்த பண்புகள் மற்றும் அமைப்பை தருக.

18. What is the role of metal ion in biological system? Write the structure and applications of chlorophyll.

உயிரியல் அமைப்பில் உலோகங்களின் செயல்பாடு என்ன? குளோரோஃபில்லின் அமைப்பு மற்றும் பயன்களை எழுது.

19. Give brief note on n, p – type semi conductors with example.

n, p வகை குறை கடத்திகள் பற்றி விரிவாக உதாரணத்துடன் விவரி.

20. Write the following programmes :

(a) Normality of a solution

(b) Root mean square velocity.

கீழ்க்கண்ட புரோகிராம்களை எழுதுக :

(அ) ஒரு கரைசலின் திறன்

(ஆ) வர்க்கமூல சராசரி இருமடி வேகம்.

AFC–7377

Sub. Code
1BCH5C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Chemistry

ORGANIC CHEMISTRY — II

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. State Huckel's rule.

   ஹக்கல் விதியை கூறு.

2. What is Friedel- Craft's alkylation?

   ஃப்ரீடல் – க்ராஃப்டின் அல்கைலேற்றம் என்றால் என்ன?

3. What is Kolbe's reaction?

   கோல்ப் வினை என்றால் யாது?

4. Draw the structure of picric acid. Mention its uses.

   பிக்ரிக் அமிலத்தின் அமைப்பை வரைக. அதன் பயன்களை குறிப்பிடு.

5. Give a brief account on Perkin reaction.

   பெர்கின் வினை பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

6. Mention the uses of methyl salicylate. Give its structure.

   மெத்தில் சாலிசிலேட்டின் பயன்களை குறிப்பிடுக. அதன் அமைப்பை தருக.

7. What is amatol?

   அமட்டால் என்றால் என்ன?

8. Draw the structure of sulphanilamide? Mention its uses.

சல்ஃபானிலமைடின் அமைப்பை வரைந்து அதன் பயன்களை குறிப்பிடுக.

9. Mention the structures of anthracene and phenanthrene.

ஆந்ராசின் மற்றும் ஃபினாந்தரின் ஆகியவற்றின் அமைப்புகளை வரைக.

10. What is an acid value?

அமில மதிப்பு என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the mechanism of nitration of benzene.

பென்சீனின் நைட்ரோ ஏற்ற வினைக்கான வினை வழிமுறையினை விவரி.

Or

(b) What are activating and deactivating groups with respect to aromatic electrophillic substitution reactions? Give examples.

அரோமேட்டிக் எலக்ட்ரான் கவர் பதிலீட்டு வினைகளின் பொருட்டு கிளர்வேற்ற மற்றும் எதிர்கிளர்வேற்ற தொகுதிகள் என்றால் என்ன? உதாரணங்கள் கொடு.

12. (a) Discuss the mechanism for Reimer – Tiemen reaction.

ரீமர் – ட்டீமன் வினைக்கான வினை வழிமுறையினை விளக்குக.

Or

(b) Explain the preparation of phenetole and diphenyl ether.

ஃபினடோல் மற்றும் டைபினைல் ஈதர் ஆகியவற்றின் தயாரிப்பு முறைகளை விவரி.

13. (a) How do you prepare acetopheneone and benzophenone from benzene by following Friedel-Craft's reaction?

பென்சீனிலிருந்து ஃப்ரீடல் – க்ராஃப்ட் வினை மூலமாக அசிட்டோஃபீனோன் மற்றும் பென்சோஃபீனோன் ஆகியவற்றை நீ எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?

Or

(b) Explain the preparation and uses of anthranilic acid.

ஆந்ரானிலிக் அமிலத்தின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை விளக்குக.

14. (a) State the preparation and uses of chloramine-T.

குளோரமைன் – டி யின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை கூறுக.

Or

(b) How do you prepare TNT form toluene? Mention its applications.

டொலுவீனிலிருந்து நீ எவ்வாறு டி. என். டி. தயாரிப்பாய்? அதன் பயன்களை குறிப்பிடுக.

15. (a) Explain the preparation and uses of naphthalene.

நாஃப்தலின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை விவரி.

Or

(b) Discuss the method for determination of Reichert - Meissel value for oils.

எண்ணெய்களின் ரிக்கெர்ட் – மெய்செல் மதிப்பு நிர்ணயிக்கும் முறையினை விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the preparation and uses of following organic compounds

(a) Benzylidene chloride

(b) D.D.T.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கரிமச் சேர்மங்களின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை விவரி.

(அ) பென்சிலிடின் குளோரைடு

(ஆ) டீ. டீ. டி.

17. Explain the preparation and uses of simple dihydric phenols.

எளிய இருஹைட்ரிக் ஃபீனால்களின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை விவரி.

18. Explain the mechanism for following reactions.

(a) Knoevenagel reaction

(b) Benzoin condensation

கீழ்கண்ட வினைகளின் வழிமுறைகளை விவரி

(அ) நாவனெகல் வினை

(ஆ) பென்சாயின் குறுக்கம்.

19. What is benzene diazonium chloride? Mention its preparation. Discuss any three synthetic applications of it with necessary reactions.

பென்சீன் டையசோனியம் குளோரைடு என்றால் என்ன? அதன் தயாரிப்பு முறையினை தருக. அதன் ஏதேனும் மூன்று தொகுப்பு முறை பயன்களை தகுந்த வினைகளுடன் விளக்குக.

20. Give an account on preparation and uses of following compounds

(a) Biphenyl

(b) Anthraquinone.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சேர்மங்களின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்களை பற்றி குறிப்பு தருக.

(அ) பைஃபினைல்

(ஆ) ஆந்ராகுயினோன்.

AFC–7378

Sub. Code
1BCH5C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Chemistry

PHYSICAL CHEMISTRY – II

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define intensive properties. Give example.

   உள்ளார்ந்த பண்புகளை வரையறு. எடுத்துக்காட்டு தருக.

2. What is inversion temperature?

   திரும்பு வெப்பநிலை என்றால் என்ன?

3. What is Carnot's cycle?

   கார்னோ சுற்று என்றால் என்ன?

4. Write any two application of Gibb's – Helmoltz equation.

   கிப்ஸ் – ஹெல்மோல்ட்ஸ் சமன்பாட்டை இரண்டு பயன்பாடுகளை கூறு.

5. Define condenset phase rule.

   குறைக்கப்பட்ட நிலைமை விதியை வரையறு.

6. Explain critical solution temperature with example.

   நிலை மாறு கரைசல் வெப்பநிலையை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

7. Give the mathematical expression for half life period of a first and second order reaction.

   முதல் மற்றும் இரண்டாம் வகை வினைகான அரை வாழ்வு காலத்திற்க்கான கணித வடிவத்தை தருக.

8. State the characteristics of zero order reaction.

   பூஜ்ய முறை வினைகளின் சிறப்பியல்புகள் யாவை?

9. Define center of symmetry.

   சீர்மை மையம் வரையறு.

10. Define proper axis of symmetry.

    ஒழுங்கு அச்சு சீர்மையை வரையறு.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Describe about entrophy change in reversible and irreversible process.

    மீள் மற்றும் மீளா செயல்முறைகளில் உள்ள என்ட்ரோபி மாற்றத்தை பற்றி விளக்குக.

    Or

    (b) Derive the relationship between C_P and C_V for an ideal gas.

    நல்லியல்பு வாயுக்கான C_P மற்றும் C_V ஆகியவற்றிற்கிடையேயான தொடர்பை விவரி.

12. (a) Write note on free energy change.

கட்டிலா ஆற்றல் மாற்றங்கள் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Derive Gibb's – Helmoltz equation.

கிப்ஸ் – ஹெல்மோல்ட்ஸ் சமன்பாட்டை தருவி.

13. (a) Explain the term (i) Phase (ii) Component (iii) Degree of freedom.

சொற்றொடரை விளக்குக (i) நிலைமை (ii) கூறு (iii) கட்டிண்மை எண்.

Or

(b) Describe the phase diagram of Pb – Ag system.

Pb – Ag அமைப்பின் நிலைமை வரைபடத்தை விவாதி.

14. (a) Derive an expression for the rate constant of a second order reaction.

ஒரு இரண்டாம் வகை வினையின் வினைவேக மாறிலியை தருவி.

Or

(b) Explain bimolecular collision theory.

இரு மூலக்கூறு மோதல் கொள்கையை விவரி.

15. (a) Explain the matrix representation of plane of symmetry.

சீர்மை தளத்தின் அணிக்கோவையை விளக்குக.

Or

(b) Explain C_3V point groups with suitable example.

C_3V புள்ளி தொகுதியை தகுந்த உதாரணத்துடன் விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Derive the Joule Thomson coefficient for ideal gas.

    நல்லியல்பு வாயுக்கான ஜீல் – தாம்ஸன் குணகத்தை வருவி.

17. Derive Clausius – Clapeyron equation. What are its application?

    கிளாசியஸ் – கிளபெய்ரான் சமன்பாட்டை வருவி. அதன் பயன்பாடுகளை கூறுக.

18. Draw and explain the phase diagram of water system.

    நீரின் நிலைமை வரைபடத்தை வரைந்து விளக்கு.

19. The time for half change of a first order reaction is 30 minutes. Calculate the time required for 87.5% completion of the reaction.

    ஒரு முதல்வகை வினையின் அரைசிதைவு நேரம் 30 நிமிடங்கள் ஆகும். அவ்வினை 87.5% நிறைவுறத் தேவைபடும் நேரத்தை கணக்கிடுக.

20. Discuss the types of symmetry elements.

    சீர்மை உறுப்புகளின் வகைகளை விவாதி.

AFC–7379

Sub. Code
1BCHE1A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Chemistry – Elective

ANALYTICAL CHEMISTRY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define Poisoning.

   விஷத்தன்மை என்பதனை வரையறு.

2. Give any two corrosive chemicals.

   ஏதேனும் இரு அரிக்கக்கூடிய வேதிப்பொருள்களை தருக.

3. What is Crystallization?

   படிகமாக்குதல் என்றால் என்ன?

4. Define desiccants.

   உலர்த்திகள் என்பதனை வரையறு.

5. What is significant figures?

   முக்கிய வரைகோடுகள் என்றால் என்ன?

6. Differentiate accuracy and precision.

   துல்லியம் மற்றும் மிகவும் சரி என்பதனை வேறுபடுத்துக.

7. Write Beer-Lambert's law.

பீர்–லேம்பர்ட் விதியை எழுது.

8. What is the principle of Thermogravimetric analysis?

வெப்ப எடையறி பகுப்பாய்வின் தத்துவம் என்ன?

9. Write the principle involved in chromatographic technique.

நிறப்பகுப்பு முறையின் தத்துவத்தை எழுதுக.

10. What is the principle of TLC?

TLC வின் தத்துவம் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) What is the treatment for specific poisons? Explain it.

குறிப்பிட்ட நச்சுக்களுக்கான மருத்துவ முறைகளை விவரி.

Or

(b) Explain general precautions for avoiding accidents.

விபத்துக்களை தவிர்ப்பதற்கான பொதுவான முறைகளை விவரி.

12. (a) Write a brief note on essential of separation and different purification methods.

பிரித்தெடுப்பதற்கான முக்கியத்துவம் மற்றும் பலவித தூய்மைப்படுத்தும் முறைகளை பற்றி குறிப்பெழுதுக.

Or

(b) What are desiccants? How can we classify? Give some examples.

உலர்த்திகள் என்றால் என்ன? அதனை எவ்வாறு வகைப்படுத்துவாய்? சில உலர்த்திகளின் உதாரணம் எழுதுக.

13. (a) What are the methods of least squares? Explain.

மீச்சிறுவர்க்க முறைகளைப் பற்றி விவரி.

Or

(b) Write the different problems involving in straight line graphs.

நேர்க்கோட்டு வரைபடத்தில் ஏற்படக்கூடிய பல்வேறு பிழைகளைப் பற்றி எழுதுக.

14. (a) Give principle and application of TGA with suitable example.

TGA-வின் செயல்படும் தத்துவம் மற்றும் பயன்பாட்டினை தகுந்த உதாரணத்துடன் விவரி.

Or

(b) Write a note on DTA for calcium oxalate monohydrate.

கால்சியம் ஆக்ஸலேட் மோனோ ஹைட்டிரேட்டிற்கான DTA – முறையை விவரி.

15. (a) Discuss the principle and application of Paper Chromatography.

தாள் நிறமறி பகுப்பாய்வின் தத்துவம் மற்றும் பயன்பாடுகளை விவாதி.

Or

(b) Give a note on use of sequestering agents.

செக்குவஸ்டெரிங் பொருட்கள் பற்றி விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain the following

(a) alkali burns

(b) acid burns

(c) alkali in eye

(d) inhalation of gases

கீழ்க்கண்டவற்றினை விவரி.

(அ) கார எரிதல்

(ஆ) அமில எரிதல்

(இ) காரம் கண்ணில்

(ஈ) வாயுக்களை நுகர்தல்

17. Give a brief note on desiccants.

உலர்த்திகள் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

18. Define error. Write classification and methods of minimizing errors.

பிழை என்பதனை வரையறு. அதன் வகைப்படுத்துதல் மற்றும் பிழையை குறைப்பதற்கான முறைகளை எழுதுக.

19. How do you estimate iron by photo electric colorimetric method?

நிழற்பட பின் நிறமனி பகுப்பாய்வின் மூலம் எவ்வாறு இரும்பை கண்டறிவாய்?

20. Explain in detail about principles and applications of column chromatography.

பத்தி நிறபகுப்பு முறையின் தத்துவம் மற்றும் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

AFC–7380

Sub. Code
1BCHE2A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Chemistry

Elective – INDUSTRIAL CHEMISTRY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Define Paints.

   பெயிண்ட்கள் என்பதனை வரையறு.

2. What is meant by enamel?

   எனாமல் என்றால் என்ன?

3. What are the raw materials of cement?

   சிமெண்ட்டின் மூலப்பொருட்கள் யாவை?

4. Give physical properties of Glass.

   கண்ணாடியின் பௌதிக பண்புகள் தருக.

5. Differentiate soaps and transparent soaps.

   சோப்புகள் மற்றும் ஒளி ஊடுறுவக் கூடிய சோப்புகள் என்பதனை வேறுபடுத்துக.

6. What are fire clay bricks?

   செங்கற்கள் என்றால் என்ன?

7. Define fertilizers.

உரங்கள் என்பதனை வரையறு.

8. What is meant by pyrotechny?

பைரோடெக்னி என்றால் என்ன?

9. How do you prepare animal glue?

விலங்கு பிசினை எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?

10. What is gun powder? Give example.

துப்பாக்கி தூள் என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions, either (a) or (b).

11. (a) Write short note on white pigments.

வெண்மை நிறமிகள் பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

Or

(b) What are paints? Classify paints with suitable examples.

பூச்சுகள் என்றால் என்ன? அவற்றின் வகைகளை தகுந்த உதாரணங்களுடன் விவரி.

12. (a) Give a note on cements.

சிமெண்ட்கள் பற்றி விவரி.

Or

(b) Give and explain physical and chemical properties of glass.

கண்ணாடியின் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகளை விவரி.

13. (a) What is soap? Give general consideration in soap making and manufacture of soap.

சோப்பு என்றால் என்ன? சோப்பு தயாரித்தல் மற்றும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை யாவை?

Or

(b) Write a short note on Refractories.

வெப்பம் தாங்க வல்லவை பற்றி குறிப்பெழுதுக.

14. (a) Write note on the following :

(i) Manufacture of ammonium sulphate

(ii) Manufacture of urea.

கீழ்க்கண்டவற்றைப் பற்றி குறிப்பெழுதுக :

(i) அமோனியம் சல்பேட் தயாரித்தல்

(ii) யூரியா தயாரித்தல்.

Or

(b) Give a note on fermentation with examples.

நொதித்தல் பற்றி உதாரணத்துடன் விவரி.

15. (a) Explain Adhesives.

ஒட்புகளைப் பற்றி விவரி.

Or

(b) Write a note on explosives.

வெடிக்கக் கூடிய பொருட்கள் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Write a brief note on pigments and varnishes.

நிறமிகள் மற்றும் வார்னிஷ்கள் பற்றி விரிவாக விவரி.

17. Give and explain Portland cement in detail.

போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட் என்பதை விரிவாக விவரி.

18. Write note on the following :

(a) Detergents

(b) Refractories.

கீழ்க்கண்டவற்றிற்கு குறிப்பெழுதுக :

(அ) டிடர்ஜென்ட்டுகள்

(ஆ) வெப்பம் தாங்கி.

19. Explain manufacture of sugar from molasses and beetroot.

சர்க்கரை எவ்வாறு சர்க்கரை கழிவுப்பாகு மற்றும் பீட்ரூட்டில் இருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றது என்பதை விவரி.

20. Write raw materials manufacture and applications of Enamels.

எனாமல்களின் மூலப்பொருட்கள், தயாரித்தல் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

AFC–7381

Sub. Code
1BCH6C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Sixth Semester

Chemistry

ORGANIC CHEMISTRY – III

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. What is electromagnetic spectrum?

   மின்காந்த நிறமாலை என்றால் என்ன?

2. State TMS.

   TMS என்பதனை கூறுக.

3. Define tautomerism.

   இயங்கு சமநிலை என்பதனை வரையறு.

4. Give nitro-aci-nitro tautomerism.

   நைட்ரோ–அசி–நைட்ரோ இயங்கு சமநிலை என்பதை தருக.

5. Write preparation of thiophene.

   தையோஃபினின் தயாரிப்பு முறையை எழுதுக.

6. Define alkaloids.

   அல்கலாய்டுகள் என்பதனை வரையறு.

7. What is meant by green chemistry?

   பசுமை வேதியியல் என்றால் என்ன?

8. Differentiate battrochronic and hypsochromic shift.

நிறம் பெருக்கி மற்றும் நிறம் குறைவியை வேறுபடுத்துக.

9. What is chemotherapy?

ஹீமோதெரபி என்றால் என்ன?

10. Draw the structure of thyroxine.

தைராக்சினின் அமைப்பினை வரைக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) What is TMS? Write the reason for choice of TMS as a better reference.

TMS என்றால் என்ன? TMS யை சிறந்த ஒப்பிடு பொருளாக எடுப்பதற்கான காரணத்தை எழுதுக.

Or

(b) Give a note on finger print region.

கைரேகை எல்லை என்பதனை விவரி.

12. (a) Write a note on keto-enol tautomerism.

கீட்டோ–ஈனால் இயங்கு சமநிலையை குறிப்பெழுதுக.

Or

(b) Give benzil-benzilic acid rearrangement.

பென்சில்–பென்சிலிக் அமில அமைப்பு மாற்றத்தை விவரி.

13. (a) Write structural elucidation of geraniol.

ஜெரானியாலின் அமைப்பு வருவித்தலை எழுதுக.

Or

(b) Write preparation and properties of quinoline.

குயினோலினின் தயாரிப்பு மற்றும் பண்புகளை எழுதுக.

14. (a) Write classification of dyes with example.

சாயங்களை வகைப்படுத்துதலை உதாரணத்துடன் எழுது.

Or

(b) Give preparation and uses of phenolphthalein.

பினாஃப்தலீனின் தயாரிப்பு மற்றும் பயன்கள் தருக.

15. (a) Write a note on anti malarials.

மலேரியா எதிர் மருந்துகளைப் பற்றி குறிப்பெழுதுக.

Or

(b) Write the structure and uses of Vitamin – C.

வைட்டமின் – C –யின் அமைப்பு மற்றும அதன் பயன்களை எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Give detailed study of NMR study of spectrum of ethyl alcohol.

எத்தில் ஆல்கஹாலின் NMR–நிறமாலை கொண்டு எவ்வாறு கண்டறிவாய்?

17. Write detailed study on Beckman rearrangement.

பெக்மேன் அமைப்பு மாற்றத்தை விரிவாக விவரி.

18. Discuss preparation, resonance structures of quinoline and isoquinoline.

குயினோலின் மற்றும் ஐசோகுயினோலினின் தயாரிப்பு முறை மற்றும் உடனிசைவு அமைப்புகளை விவாதி.

19. Write a brief note on green synthetic method and catalylic methods.

பசுமை தயாரிப்பு முறை மற்றும் வினையூக்கி முறையை விரிவாக விவரி.

20. Write a brief note on streptomycin.

ஸ்ரெப்டோமைசினை பற்றி விவரி.

AFC–7382

Sub. Code
1BCH6C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Sixth Semester

Chemistry

PHYSICAL CHEMISTRY – III

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. State Stark-Einstein's law.

   ஸ்டார்க் – ஐன்ஸ்டீன் விதியை கூறுக.

2. What is chemiluminescence? Give an example.

   வேதி ஒளிர்தல் என்றால் என்ன? ஓர் உதாரணம் தருக.

3. Define molar conductance.

   மோலார் கடத்து திறன் வரையறு.

4. Mention the Henderson's equations.

   ஹென்டெர்சனின் சமன்பாடுகளை குறிப்பிடுக.

5. What are the conditions for reversible cells?

   மீள் மின் கலங்களுக்கான நிபந்தனைகள் யாவை?

6. What is liquid junction potential?

   நீர்ம சந்தி மின்னழுத்தம் எனில் என்ன?

7. What is secondary cell? Give an example.

   இரண்டாம் நிலை மின் கலம் என்றால் என்ன? ஓர் உதாரணம் தருக.

8. State the working principles of dropping mercury electrode.

   சொட்டும் பாதரச மின்முனையின் செயல் தத்துவத்தை கூறுக.

9. Define the term quantum dots.

   குவாண்டம் புள்ளி என்ற பதத்தை வரையறு.

10. Mention the importance uses of CNT.

    CNT யின் முக்கிய பயன்களை குறிப்பிடுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) State Lambert-Beer's law. Give the mathematical forms of it.

    லாம்பெர்ட்– பீர் விதியை கூறு. அதன் கணித வடிவங்களை குறிப்பிடுக.

    Or

    (b) Discuss briefly about phosphorescence and bioluminescence.

    நின்றொளிர்தல் மற்றும் உயிர் ஒளிர்தல் ஆகியவற்றை சுருக்கமாக விளக்குக.

12. (a) State Kohlrausch's law. Mention its applications.

    கொல்ராஸ் விதியை கூறுக. அதன் பயன்களை குறிப்பிடுக.

    Or

    (b) What is common ion effect? Explain its usage in qualitative analysis.

    பொது அயனி விளைவு என்றால் என்ன? பண்பறி பகுப்பாய்வில் அதன் பயன்பாடுகளை விவரி.

13. (a) Give a brief account on redox potentials and their significances.

ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க மின்னழுத்தங்கள் மற்றும் அவைகளின் சிறப்பியல்புகள் பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

Or

(b) Derive and explain the Nernst equation.

நெர்ன்ஸ்ட் சமன்பாட்டை தருவித்து விளக்குக.

14. (a) How can you determine the solubility of sparingly soluble salt by potentiometric method? Explain.

ஓர் அரிதாக கரையும் உப்பின் கரைதிறனை மின்னழுத்த மானி மூலமாக நீ எவ்வாறு நிர்ணயிப்பாய்? விவரி.

Or

(b) Discuss briefly about limiting current density and diffusion current.

கட்டுபடுத்தப்பட்ட மற்றும் விரவல் மின்னோட்டம் பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக.

15. (a) Explain the fabrication of nano materials by sol-gel method.

சால்–ஜெல் முறையில் நானோ பொருட்களை உருவாக்கும் முறையை விவரி.

Or

(b) State the applications of nano particles as catalysts.

வினையூக்கிகளாக நானோ துகள்களின் பயன்களை கூறுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss the kinetics for the formation of HCl and HBr in gaseous phase in presence of light.

வாயு நிலையில் ஒளி முன்னிலையில் HCl மற்றும் HBr ஆகியன உருவாதலின் இயக்கவியல் பற்றி விளக்குக.

17. (a) What are specific and equivalent conductance? How they vary on dilution?

(b) Explain the determination of transport number by Hittorff's method.

(அ) நியம மற்றும் சமான கடத்து திறன்கள் என்றால் என்ன? நீர்த்தலின் போது அவைகள் எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன?

(ஆ) ஹிட்டராஃப் முறையில் மாறுதல் எண்கள் நிர்ணயித்தலை விவரி.

18. Discuss the following electrodes with suitable examples.

(a) metal-metal ion

(b) metal-insoluble salt

(c) glass electrode

(d) hydrogen electrode.

கீழ்க்காணும் மின்முனைகளை தகுந்த உதாரணங்களுடன் விவரி.

(அ) உலேகம் – உலோக அயனி

(ஆ) உலோகம் – கரையா உலோக உப்பு

(இ) கண்ணாடி மின்முனை

(ஈ) ஹைட்ரஜன் மின்முனை.

19. Discuss the principles of acid-base and redox titrations using potentiometer.

மின்னழுத்த மானி மூலமாக அமில– கார தரம் பார்த்தலின் தத்துவத்தை விளக்குக.

20. Explain the optical, electrical, magnetic and mechanical properties of nano materials.

நானோ பொருட்களில் ஒளி, மின், காந்த மற்றும் எந்திர பண்புகளை விவரி.

AFC–7383

Sub. Code
1BCHE3A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015.

Sixth Semester

Chemistry — Elective

POLYMER CHEMISTRY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define Polymer.
   பல்படி வரையறு.

2. What is addition polymerisation? Give example.
   கூட்டுப் பல்படியாக்கல் என்றால் என்ன? உதாரணம் கொடு.

3. What are branched polymers? Write down two examples.
   கிளையிட்ட பல்படிகள் என்றால் என்ன? இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகளை எழுதுக.

4. What is meant by glass transition temperature?
   கண்ணாடி இடைநிலை வெப்பநிலை என்றால் என்ன?

5. What are Copolymers? Write down two examples.
   சகபலபடி என்றால் என்ன? இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகளை எழுதுக,

6. How do you prepare Adipic acid?
   அடிப்பிக் அமிலத்தை எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?

7. Give the preparation and uses of Polyethylene Chloride.

பாலி எத்தலின் தயாரித்தல் மற்றும் பயன்களைத் தருக.

8. Write the preparation and uses of Buna-N-Rubber.

பூனா- N -ரப்பர் தயாரித்தலை எழுதுக.

9. What are thermoplastics and thermosetting plastics? Give example.

வெப்பத்தினால் இளகக்கூடிய மற்றும் இளகாத பிளாஸ்டிக்குகள் என்றால் என்ன? உதாரணம் கொடு.

10. Mention the uses of Polyester.

பாலி எஸ்ட்டரின் பயன்களைத் தருக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain condensation polymerisation with example.

சுருக்கு பல்படியாக்கலை எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

Or

(b) Explain anionic polymerisation mechanism.

எதிர்மின் அயனி பல்படியாக்கல் வினைவழி முறையை விவரி.

12. (a) Describe the glassy state of polymer.

பலபடியின் கண்ணாடி நிலைப் பற்றி விவரிக்கவும்.

Or

(b) How will you determine the weight average molecular weight of the Polymer?

ஒரு பலபடியின் சராசரி எடை மூலக்கூறு எடையை எவ்வாறு கண்டறிவாய்?

13. (a) What are block and graft copolymers? Give examples for each.

பிளாக் மற்றும் கிராப்ட் சக பலபடிகள் என்றால் என்ன? ஒவ்வொன்றுக்கும் உதாரணங்களைக் கொடு.

Or

(b) Explain the following with examples :

(i) Co-polymerisation

(ii) Degree of polymerisation.

பின்வருவனவற்றை எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விவரி :

(i) சகபலபடியாக்கல்

(ii) பலபடியின்மை எண்.

14. (a) Describe the preparation, properties and uses of Poly Vinyl Chloride (PVC) and Rubber foams.

பாலிவினைல் குளோரைடு மற்றும் இரப்பர் முறை ஆகியவற்றின் தயாரித்தல், பண்புகள் மற்றும் பயன்களைப் பற்றி விவரிக்கவும்.

Or

(b) Write a note on compounding of Rubber.

இரப்பரின் கூறுகளைப் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

15. (a) Explain the preparation and uses of Epoxy Resins.

ஈப்பாக்ஸி பிசினின் தயாரித்தல் மற்றும் பயன்களை விவரி.

Or

(b) Write note on cellulose derivatives.

செல்லுலோஸ் பெறுதிகளைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss the following polymerisation with example :
    (a) Addition polymerisation.
    (b) Condensation polymerisation.
    (c) Chain growth polymerisation.
    (d) Emulsion polymerisation.

    பின்வரும் பல்படியாக்கலை உதாரணத்துடன் விவாதிக்கவும்

    (அ) கூட்டு பல்படியாக்கல் (ஆ) சுருக்கு பல்படியாக்கல் (இ) சங்கிலி தொடர் பல்படியாக்கல் (ஈ) பால்மம் பல்படியாக்கல்

17. Discuss the thermal analysis of polymer.

    பல்படியின் வெப்ப பகுப்பாய்வு பற்றி விவரி.

18. Describe the free radical polymerisation mechanism.

    தனிஉறுப்பு பல்படியாக்கலை வினைவழி முறையுடன் விவாதி.

19. Explain the preparation and uses of the following :
    (a) Poly Ethylene (b) Buna-S-Rubber
    (c) Neoprene (d) Silicone rubber

    பின்வருவனவற்றின் தயாரித்தல் மற்றும் பயன்களை விவரி.

    (அ) பாலி எத்திலீன் (ஆ) பூனா - S - ரப்பர்

    (இ) நியோப்ரின் (ஈ) சிலிக்கோன் இரப்பர்

20. (a) Distinguish between thermoplastics and thermosetting plastics.
    (b) Give the preparation, properties and uses of Nylon-6 and terylene.

    (அ) வெப்பத்தினால் இளகக்கூடிய மற்றும் இளகாத பிளாஸ்ட்டிக்கினை வேறுபடுத்துக.

    (ஆ) நைலான் - 6 மற்றும் டெர்லின் ஆகியவற்றின் தயாரித்தல், பண்புகள் மற்றும் பயன்களைத் தருக.

AFC–7588

Sub. Code
1BCHA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Chemistry – Allied

GENERAL CHEMISTRY – I

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. Give any two differences between σ and π bond.

   σ– பிணைப்பு மற்றும் π பிணைப்பிற்கிடையே உள்ள ஏதேனும் இரு வித்தியாசங்களை எழுதுக.

2. What is meant by oxidizing agents?

   ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்யும் பொருட்கள் என்றால் என்ன?

3. Define Amalgam. Give example.

   இரசக் கலவையை வரையறு. உதாரணம் தருக.

4. What is oil gas? Give example.

   எண்ணெய் வாயு என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

5. What is optical isomerism?

   ஒளி சுழற்சி மாற்றியம் என்றால் என்ன?

6. Write any two preparation methods for chloroform.

   குளோரோஃபார்ம் தயாரிக்கும் ஏதேனும் இரு முறைகளை எழுது.

7. Define zero order reaction. Give example.

பூஜ்ஜிய வகை வினை என்பதனை வரையறு. உதாரணம் கொடு.

8. Give the principle of gas chromatography.

வாயு நிறமறிபகுப்பாய்வின் தத்துவத்தைக் கூறுக.

9. What is first law of thermodynamics?

வெப்ப இயக்கவியலின் முதல்விதி யாது?

10. Differentiate reversible and irreversible processes.

மீள் மற்றும் மீளா வினை முறைகளை வேறுபடுத்துக.

Part B $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain SP^3 hybridisation.

SP^3 இனக் கலப்பினை விவரி.

Or

(b) Write preparation and properties of H_2O_2.

ஹைட்டிரஜன் பெராக்ஸைடின் தயாரிப்பு முறைகள் மற்றும் பண்புகளை எழுதுக.

12. (a) Give a brief note on Amalgams.

இரசக்கலவைகள் என்பதை விரிவாக விவரி.

Or

(b) Write preparation and properties of fuel gas.

எரிவாயுவின் தயாரிப்பு முறை மற்றும் பண்புகளை எழுது.

13. (a) Explain optical activity of maleic acid and Fumaric acid.

மாலிக் அமிலம் மற்றும் ஃபியூமாரிக் அமிலத்தில் ஒளி சுழற்றும் தன்மையை விவரி.

Or

(b) Give preparation and properties of DDT.

DDT ன் தயாரிப்பு மற்றும் பண்புகளைத் தருக.

14. (a) Distinguish order and molecularity.

வகைவினை மற்றும் வினைபடு மூலக்கூறு எண் இவற்றிற்கிடையே வேறுபடுத்துக.

Or

(b) Explain thin layer chromatography.

மெல்லிய அடுக்கு நிறப்பிரிகை முறையை விவரி.

15. (a) Give an explain first law of thermodynamics.

வெப்பவியலின் முதல் விதியை விவரி.

Or

(b) Explain reversible and irreversible processes with suitable examples.

மீள் மற்றும் மீளா வினைகளை உதாரணங்களுடன் விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the following :

(a) Sigma and Pi bonds

(b) VSEPR theory.

கீழ்கண்டவற்றை விவரி.

(அ) சிக்மா மற்றும் பை பிணப்பு

(ஆ) VSEPR கோட்பாடு.

17. What are alloys and Amalgams? Write application of it.

உலோகக் கலவைகள் மற்றும் இரசக் கலவைகள் என்றால் என்ன? அதன் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

18. Give and explain optical isomerism in tartaric acid.

டார்டாரிக் அமிலத்தின் ஒளி சுழற்றும் மாற்றியங்களை விவரி.

19. Derive first order reaction of rate constant.

முதல் வகை வினையின் வினைவழிக்கான சமன்பாட்டை தருவி.

20. Derive Helmholtz free energy change relationship.

ஹெல்ம்ஹோல்ட்சின் கட்டிலா ஆற்றலுக்கான சமன்பாட்டினைத் தருவி.

AFC–7372

Sub. Code
1BCH1C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

First Semester

Chemistry

GENERAL CHEMISTRY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Calculate the Bond order for O_2 – molecule with the help of M.O. theory.

   O_2 மூலக்கூறின் பிணைப்புத் தரத்தை MO கொள்கையினை பயன்படுத்தி கணக்கிடுக.

2. Find out hybridisation of SF_5 –molecule.

   SF_5 –ன் இனக்கலப்பினைக் கண்டறி.

3. How do you prepare $NaBH_4$?

   $NaBH_4$ –யை எவ்வாறு தயாரிப்பாய்?

4. Give uses of hydrogen peroxide.

   ஹைட்ரஜன் பெராக்ஸைடின் பயன்களைத் தருக.

5. Write the IUPAC name of the following :

(a) $CH_3-\underset{Br}{\underset{|}{C}}H-\underset{Cl}{\underset{|}{C}}H-CH_3$

(b) $CH_2=CH-CH_2-Cl$

கீழ்க்கண்டவற்றிற்கு IUPAC – பெயரை எழுது.

(அ) $CH_3-\underset{Br}{\underset{|}{C}}H-\underset{Cl}{\underset{|}{C}}H-CH_3$

(ஆ) $CH_2=CH-CH_2-Cl$

6. What is meant by substitution reaction? Give example.

பதிலீட்டு வினை என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

7. Give the uses of Butadiene.

பியூட்டாடையீனின் பயன்களைத் தருக.

8. What is S_N1 reaction?

S_N1 வினை என்றால் என்ன?

9. Define binding energy.

பிணைப்பு ஆற்றல் வரையறு.

10. Give the principle of Hydrogen bomb.

ஹைடிரஜன் குண்டின் தத்துவத்தை தருக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions either (a) or (b).

11. (a) Explain the aspects of valence bond theory.

இணைதிறன் பிணைப்புக் கொள்கையினைப் பற்றி விவரி.

Or

(b) Write a note on S – S, S – P and P – P overlapping.

S – S, S – P மற்றும் P – P ஆர்பிட்டால் பொருந்துதல் என்பதனை குறிப்பு எழுதுக.

12. (a) Give a note on preparation and uses of hydrogen peroxide.

ஹைடிரஜன் பெராக்ஸைடு தயாரித்தல் மற்றும் பயன்களைப் பற்றி குறிப்பெழுதுக.

Or

(b) Discuss oxidizing and reducing properties of ozone.

ஓசோனின் ஆக்ஸிஜனேற்ற மற்றும் ஒடுக்க பண்புகளை விவாதி.

13. (a) What is meant by mesomeric effect? Explain the consequences of +M and – M effect.

மீசோமெரிக் விளைவு என்றால் என்ன? +M மற்றும் –M மீசோமெரிக் விளைவுகளின் பாதிப்புகளை விவரி.

Or

(b) Explain the formation and stability of free radicals.

தனி உறுப்புகள் உருவாதல் மற்றும் நிலைப்புத் தன்மையை விவரி.

14. (a) Write the mechanism of Bimolecular substitution reaction in alkylhalides with suitable example.

அல்கைல் ஹாலைடுகளில் இரட்டை மூலக்கூறு பதிலீட்டு வினையின் வினைவழி முறையினை தகுந்த உதாரணத்துடன் விளக்குக.

Or

(b) What are freons? How are they prepared? Mention its applications.

ப்ரியான்கள் என்றால் என்ன? அவை எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகின்றன? அவற்றின் பயன்களைக் குறிப்பிடுக.

15. (a) Explain the applications of radioactive isotopes in structural elucidation of molecules.

மூலக்கூறுகளின் அமைப்பினை நிறுவுதலில் கதிரியக்க ஐசோடோப்புகளின் பயன்பாடுகளைப் பற்றி விரிவாக விளக்குக.

Or

(b) What is meant by nuclear fission? Explain the principle and application of atom bomb.

அணுக்கரு பிளவு என்றால் என்ன? அணுகுண்டு தயாரிப்பின் தத்துவம், பயன்பாடுகளை விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) Draw and explain the MO diagram of O_2 molecule.

(b) Differentiate VBT and MOT.

(அ) O_2–மூலக்கூறுக்கான MO–வரைபடம் வரைந்து விவரி.

(ஆ) VBT மற்றும் MOT இவையிரண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடு தருக.

17. What are hydrides? Explain the preparation, properties and uses of $NaBH_4$.

ஹைட்ரைடுகள் என்றால் என்ன? $NaBH_4$–ன் தயாரிப்பு, பண்புகள் மற்றும் பயன்களை விளக்குக.

18. (a) Illustrate the following intermediates :

(i) Carbonium ions.

(ii) Carbanions.

(b) Explain silver salt method for the determination of molecular weight of an organic acid.

(அ) கீழ்க்காணும் இடைநிலைகளை விளக்குக.

(i) கார்போனியம் அயனிகள்

(ii) கர்பேனியம் அயனிகள்

(ஆ) ஒரு கரிம அமிலத்தின் மூலக்கூறு எடையை வெள்ளி உப்பு முறை மூலம் நிர்ணயிக்கும் முறையை விவரி.

19. (a) What is meant by polymerisation? Explain the mechanism.

(b) Give the mechanism of S_N1 reaction of alkylhalides.

(அ) பலபடியாக்கம் என்றால் என்ன? வினைவழியை விவரி.

(ஆ) S_N1– வினைக்கான வினைவழியை அல்கைல் ஹாலைடுகளுக்கு தந்து விவரி.

20. (a) Give an account of half life period and average life period.

(b) Explain the principle and function of cyclotron.

(அ) அரை வாழ்வுக் காலம் மற்றும் சராசரி அரை வாழ்வுக் காலத்தை விவரி.

(ஆ) சைக்ளோட்ரானின் அமைப்பு, செயல்பாட்டைத் தந்து விவரி.